

【第0回】 HTML・CSSの基礎知識

1. HTMLについて

1-1. HTMLとは？

WEBページの中身や構造を決めるための言語(設計図)である。

HTMLファイルを**WEB**ブラウザで開くことにより、作成されたページがブラウザ上に表示される。

1-2. HTMLでできることとできないこと

【HTMLでできること】

- ・ **文章を書く**
- ・ **見出しを作る**
- ・ **画像を表示する**
- ・ **リンクを貼る**
- ・ **表を作る**
- ・ **入力フォームを作る**

【HTMLでできないこと】

- ・ **見た目を装飾する**
- ・ **WEBページに動きを付ける**

HTMLはブラウザが**静的WEBページを表示するための構造を定義したもの**なので、ページに対する装飾や動きを付けることはできない。

1. HTMLについて

1-3. HTMLの作り方

HTMLを作成するには、メモ帳や**IDE**ツールを使用して、拡張子が**.html**の新規ファイルを作成する。

【HTMLを作成するのに使用されるツール】

- ・ **Windows**のメモ帳などのテキストエディター
- ・ **eclipse**や**Visual Studio Code**などの**IDE**ツール

1-4. HTMLの基本構造

HTMLファイルの中身は以下のような基本構造で構成される。

`<!DOCTYPE html>` ← このファイルがhtmlファイルであることの定義

`<html>`

`<head>`

...

`</head>`

`<body>`

...

`</body>`

`</html>`

このhtmlの設定情報
→ ページには表示されない

このhtmlの構造
→ 実際にページに表示される

このhtml全体の開始と
終了

1. HTMLについて

1-5. HTMLの記述と要素

HTMLを作成する際の記述には、一定のルールがあり、ルールを守られていないHTMLではWEBページが表示されなかったり、構造が崩れてしまったりする。

【HTML記述の基本ルール】

- ・WEBページに表示する**内容ごとに決まったタグ情報**でページの構造を記述する
- ・記述するタグ情報には**必ず開始タグ・終了タグを記述**する

上記のルールに従って、記述されたHTMLの構造部分を要素と呼び、要素にはいろいろな種類のものがある。

要素の種類	要素の概要	要素例
文書構造要素	ページ全体の基本構造を作成するための要素	htmlタグ・headタグ・bodyタグ・titleタグ・metaタグ
セクション要素	ページを意味に合わせて分割するための要素	headerタグ・footerタグ・mainタグ・sectionタグ・articleタグ など
テキスト要素	文章の表記や文字の装飾を行うための要素	pタグ・strongタグ・emタグ・brタグ など
リンク要素	ページの遷移を行うためのリンクを貼るための要素	aタグ・navタグ など
画像要素	視覚的・聴覚的なコンテンツを表示するための要素	imgタグ・videoタグ・audioタグ・sourceタグ など

1. HTMLについて

1-5. HTMLの記述と要素

要素の種類	要素の概要	要素例
リスト・表要素	一覧形式のリストや表を表示するための要素	ulタグ・olタグ・liタグ・tableタグ・trタグ・thタグ・tdタグ など
フォーム要素	ユーザーが画面から入力した値を受け付けるためのタグ	formタグ・inputタグ・textareaタグ・selectタグ・buttonタグ・lableタグ など
その他の要素	汎用的に使用されるコンテナ的な要素	divタグ・spanタグ

また、上記要素の種類とは別の観点で、ページを構成する際の構造上の分類として、以下のような分類方法も覚えておく必要がある。

・ **ブロック要素** … ページを構成する箱のような要素で、WEBページ上は縦に積み重なって表示される

【ブロック要素の特徴】

- ① 要素と要素の間は、表示上必ず改行され、要素が縦に並ぶ
- ② 要素の横幅は基本的にブラウザの横幅(100%)となる
- ③ 高さ・幅・余白を自由に設定することができる
- ④ ブロック要素の中にインライン要素や別のブロック要素などをネストして記述することができる

1. HTMLについて

1-5. HTMLの記述と要素

- ・ **インライン要素** … WEBページの構成の中のパーツのような要素で、WEBページ上は横につながって表示される

【インライン要素の特徴】

- ① 要素と要素の間は、改行されず、要素が横に並ぶ
- ② 基本的にブロック要素の中に記述するパーツとなる
- ③ 高さ・幅は基本的に指定できない
- ④ インライン要素の中にはブロック要素をネストすることはできない

構造上の分類	要素の概要
ブロック要素	divタグ・headerタグ・footerタグ・mainタグ・sectionタグ・articleタグ・h1～h6タグ・pタグ・navタグ・ulタグ・olタグ・liタグ・tableタグ・formタグ
インライン要素	spanタグ・strongタグ・emタグ・aタグ・inputタグ・buttonタグ・labelタグ・imgタグ・videoタグ・audioタグ

1. HTMLについて

【例題1】

「C:¥Study¥Html」のフォルダ内に「sample1.html」というhtmlファイルを新規作成し、以下のhtml構造のWEBページを作成後、ブラウザで表示しなさい。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>タイトル | htmlの勉強</title>
  </head>

  <body>

    <header>
      <h1>h1を使った表題</h1>
      <h2>h2を使った表題</h2>
      <h3>h3を使った表題</h3>
    </header>
    <section>
      <p>ブロック要素は縦に並ぶ</p>
      <div>
        <span><strong>ブロック要素の中にインライン要素を入れる</strong></span>
        <span>インライン要素は横に並ぶ</span>
      </div>
      <div>
        <p>ブロック要素の中にブロック要素を入れる</p>
      </div>
    </section>

  </body>
</html>
```

1. HTMLについて

1-6. HTMLの属性について

HTMLのタグに対して、構造上の追加情報(名前や見た目のスタイルなど)を付加することができ、その追加情報のことを**属性**という。

属性には様々な役割を担うものがあり、代表的な属性は以下のようなものである。

属性	役割
id	対象の要素を該当のhtml内で一意に識別するための名前
class	対象の要素をグループ分けするための名前
style	対象の要素に追加されたスタイル情報
title	対象の要素の説明文(マウスカーソルを置くと表示される)
data	JavaScript で利用できる自由なデータを付加する
href	対象の要素をクリック時のリンク先を指定する
src	画像や動画・音声を埋め込む際の画像・動画・音声データの URL を指定する
type	input 要素の入力形式の種類を指定する
name	input 要素のデータ送信のための送信名を指定する
value	input 要素の入力された値

1. HTMLについて

【例題2】

【例題1】で作成したhtmlファイルをコピーし、「sample2.html」として以下の要素や属性を追加して、ブラウザで表示しなさい。

- **header**タグ内の**h1**要素に対して、文字色を赤に変更する属性を付加しなさい
- **header**タグ内の**h2**要素に対して、背景色を青に変更する属性を付加しなさい
- **section**タグ直下の**p**タグ内にリンクを追加して、クリックした際に**Google**の**Web**ページを別タブで開くように属性を付加しなさい
- **section**タグ内の2つの**div**要素に対して、一意な名前を付ける属性を付加しなさい

2. CSSについて

2-1. CSSとは？

WEBサイトの構造である**HTML**に対して様々なスタイルや装飾を施し、**見た目を整えるための言語**のこと。
Cascading Style Sheet を略して、**CSS**という。

2-2. CSSの必要性とCSSでできること

CSSを使用せずに**HTML**のみで**WEB**ページを作成すると、全ての文字は黒で記述されているコンテンツは上から順番に縦に並び、全くデザインがないものになってしまう。

CSSを使用することにより、文字やページに色を付けたり、文字やブロックのサイズを変更したり、コンテンツの配置を変えたりすることができるようになり、一般的な**WEB**サイトのように目を見張る**WEB**サイトを作成することができる。

【CSSでできること】

- ・ 文字の装飾(色やサイズの指定)
- ・ 背景色や背景画像の指定
- ・ 余白や間隔の指定
- ・ 配置の調整
- ・ アニメーション
- ・ レスポンシブ対応(タブレットやスマホへの対応)

2. CSSについて

2-3. CSSの記述方法

CSSを記述する際には、拡張子が**.css**のファイルを作成し、そのファイル内にセレクタと呼ばれる要素やコンテンツを特定するキーワードごとに**{ }**で囲みながら記述していく。

```
セレクタ {  
  プロパティ名 : 値;  
  プロパティ名 : 値;  
  ...  
}
```

2-4. CSSの使い方

作成した**CSS**ファイルを使用する**HTML**の**<head>**タグ内で、**<link>**タグを使用して読み込むことで**CSS**ファイル内に記述しているスタイルが該当のセレクタに対して有効になる。

```
<link rel = "stylesheet" href = "style.css" />
```

2-5. セレクタについて

セレクタは**HTML**の要素を特定するためのキーワードとなるもので、代表的なセレクタの指定の仕方は以下のようなものがある。

- ・ 特定の要素すべてに適用する場合 → タグ名をそのままセレクタに使用する

```
p {  
  color: red;  
} ← HTML内の全てのpタグの文字色が赤になる
```

2. CSSについて

2-5. セレクタについて

- ・ **id**指定で適用する場合 → 頭文字に#を付けて、**id**名を指定する

```
#div_1 {  
    width: 50%;  
    height: 200px;  
} ← HTML内の"div_1"というidに対してのみ有効で、幅を半分にし、高さを200px固定にする
```

- ・ **class**指定で適用する場合 → 頭文字に.を付けて、**class**名を指定する

```
.cls_1 {  
    background-color: blue;  
} ← HTML内の"cls_1"というclass全てに対して有効で、背景色を青にする
```

【例題3】

【例題1】で作成したhtmlファイルをコピーし、「sample3.html」とし、同フォルダ内に「style.css」を作成して以下のスタイルを定義し、「sample3.html」で読み込んでブラウザで表示しなさい。

- ・ htmlファイル内の全てのh1タグの文字色を赤にしなさい
- ・ htmlファイル内の全てのh2タグの背景色を青にしなさい
- ・ htmlファイル内の全てのh3タグの幅を半分にし、背景色を黄色にしなさい
- ・ sectionタグ直下のpタグのフォントをMS明朝・20pxにして、太文字にしなさい
- ・ sectionタグ内のdiv要素の幅を半分にして、枠線(実線・太さ1px・黒色)を引きなさい